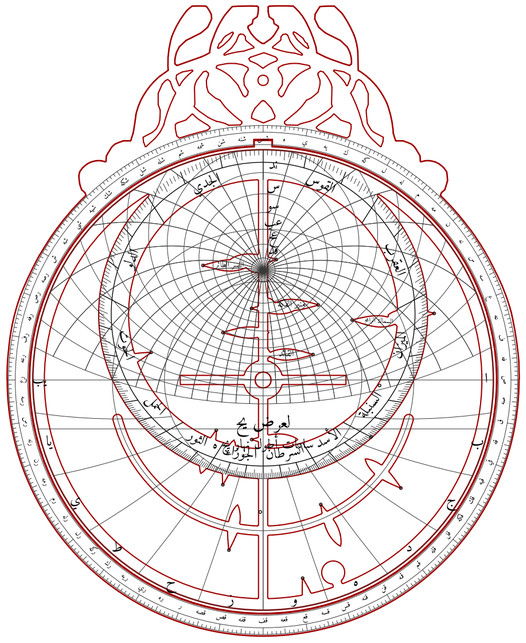
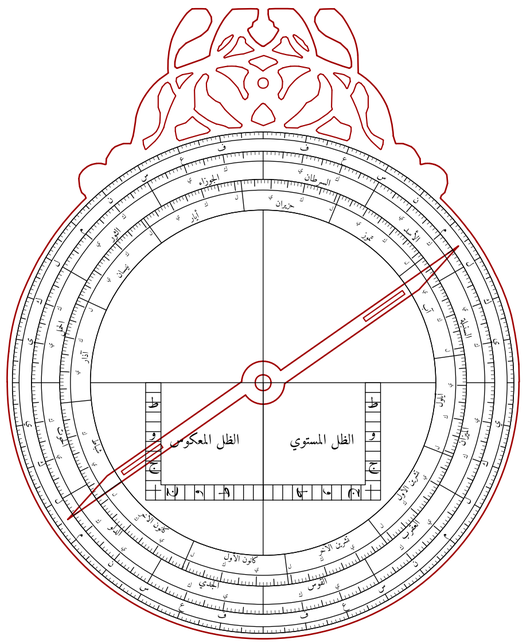
أسطرلاب تعليمي (م. برونولد)

Didactic astrolabe (M. Brunold) — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 115 — Inv. A2.19



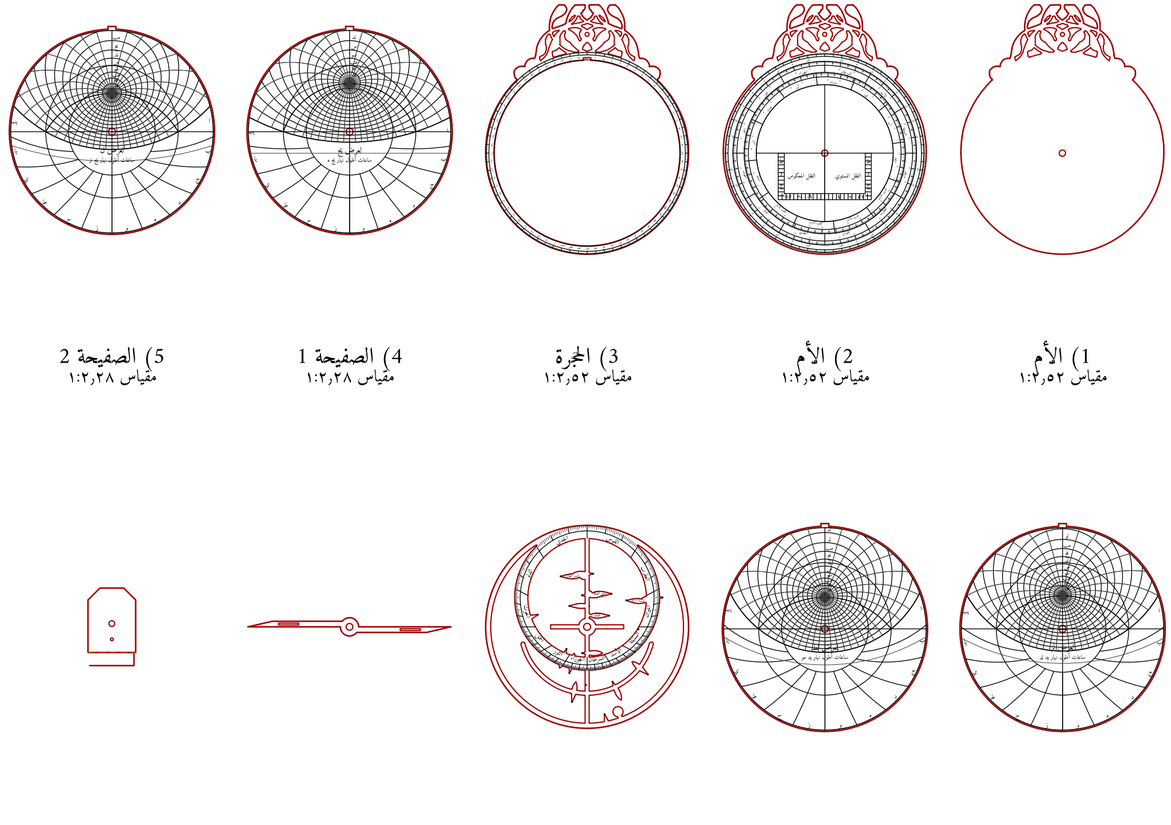
الوجه - مجمّع (مقياس ١:١)



الظهر - مجمّع (مقياس ١:١)



صورة الكتاب



1) الأم
مقياس ١:٢٫٥٢

2) الأم
مقياس ١:٢٫٥٢

3) الحجرة
مقياس ١:٢٫٥٢

4) الصفيحة 1
مقياس ١:٢٫٢٨

5) الصفيحة 2
مقياس ١:٢٫٢٨

6) الصفيحة 3
مقياس ١:٢٫٢٨

7) الصفيحة 4
مقياس ١:٢٫٢٨

8) العنكبوت
مقياس ١:٢٫٢٧

9) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:٢٫٣٥

10) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2

11) القطب
مقياس ١:١

12) الفرس
مقياس ١:١

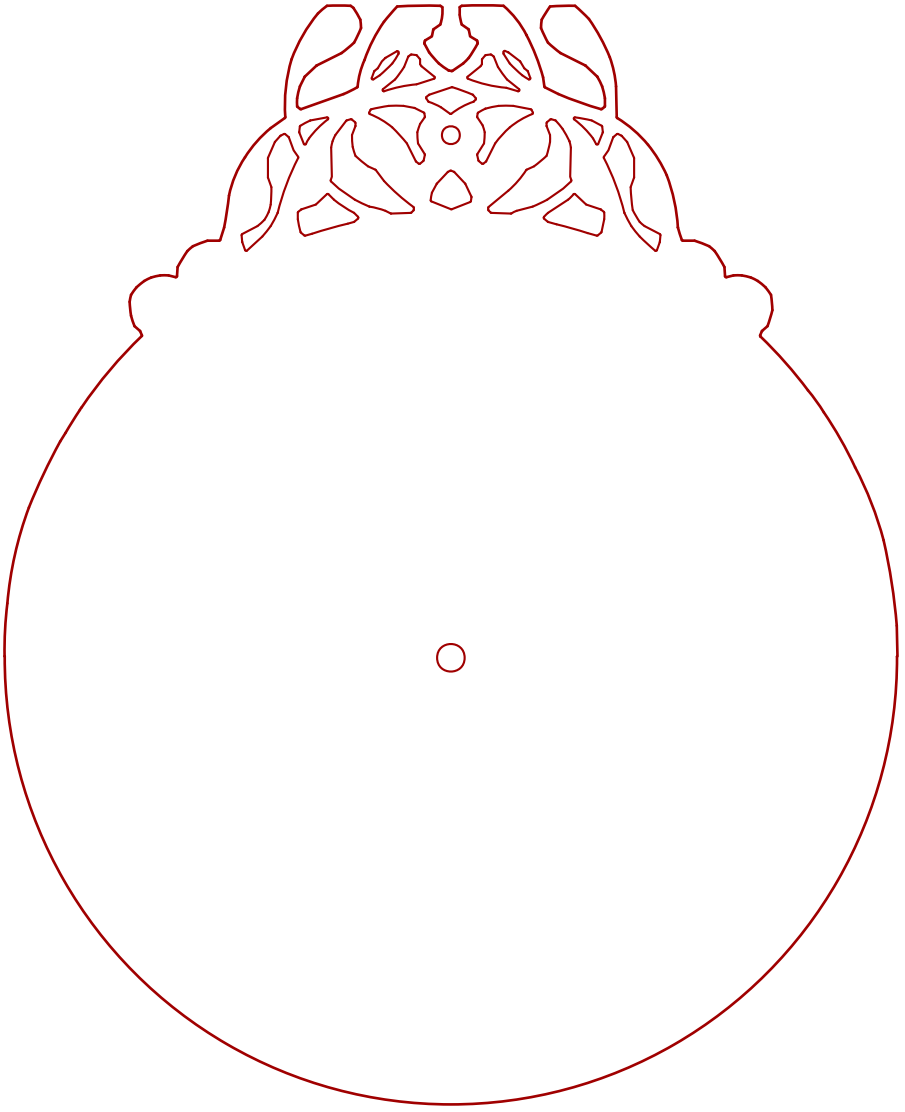
13) العروة
مقياس ١:١

14) الحلقة
مقياس ١:١

المقاسات الدقيقة في ملفات CNC (DXF/SVG) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

أسطرلاب تعليمي (م. برونولد)

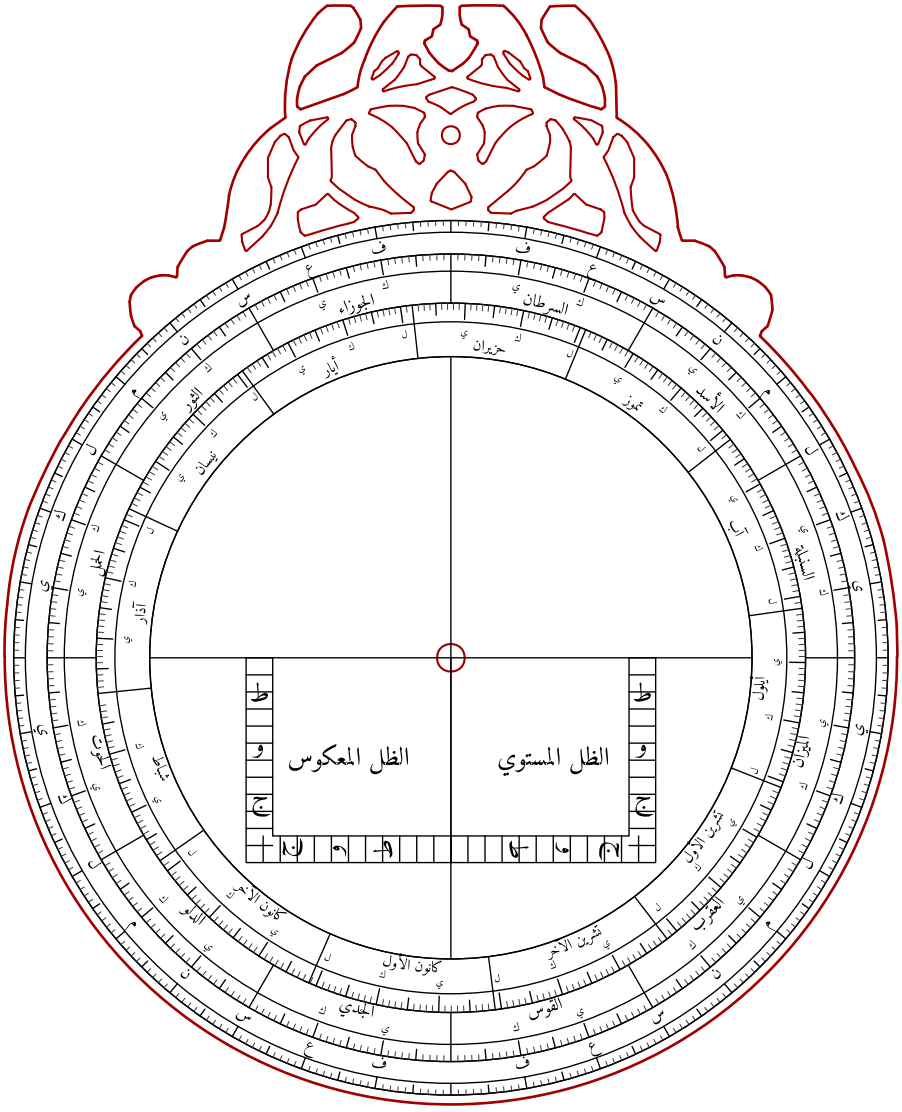
1) الأم (الجسم) – الوجه الداخلي



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫١٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٣٦، ٣٫٦٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

أسطرلاب تعليمي (م. برونولد)

2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (mater_inside)



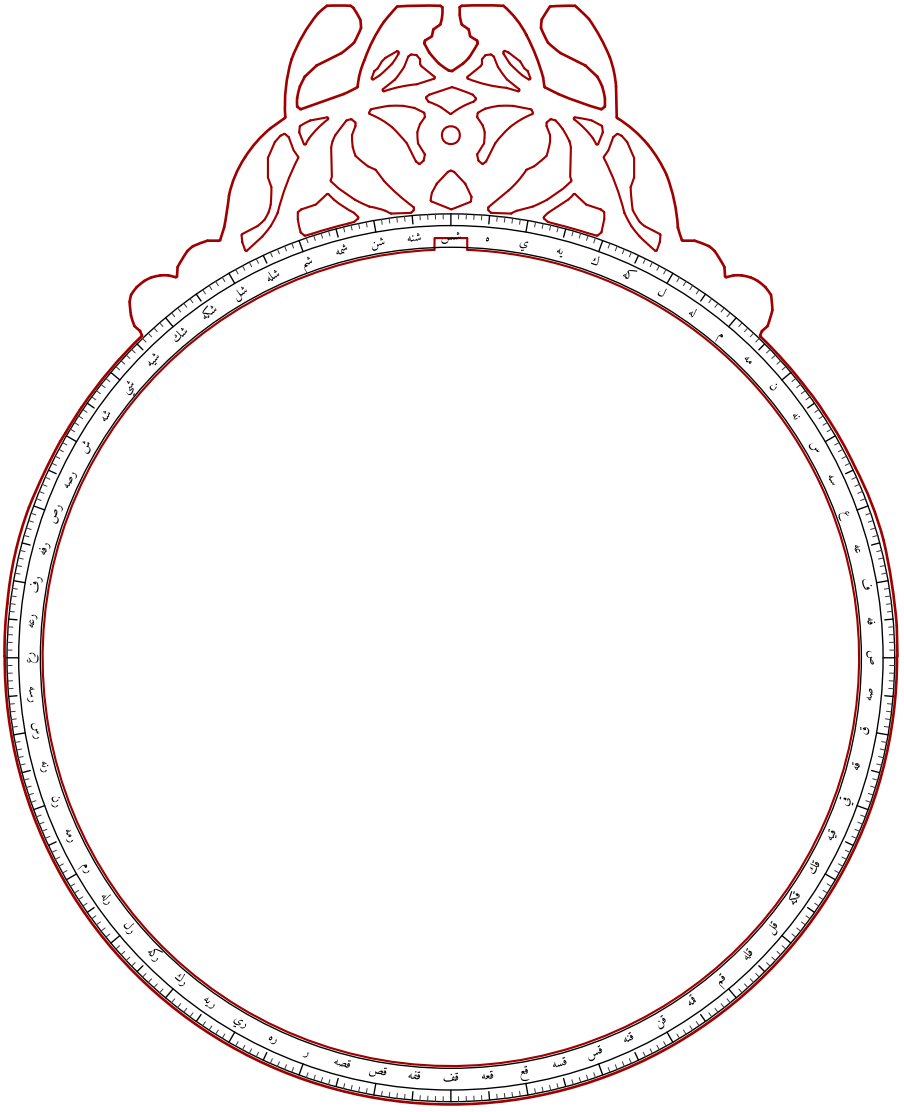
١٤٥٫٣ مم

١١٨٫١ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٢٫٣٦، ٣٫٦٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

أسطرلاب تعليمي (م. برونولد)

3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



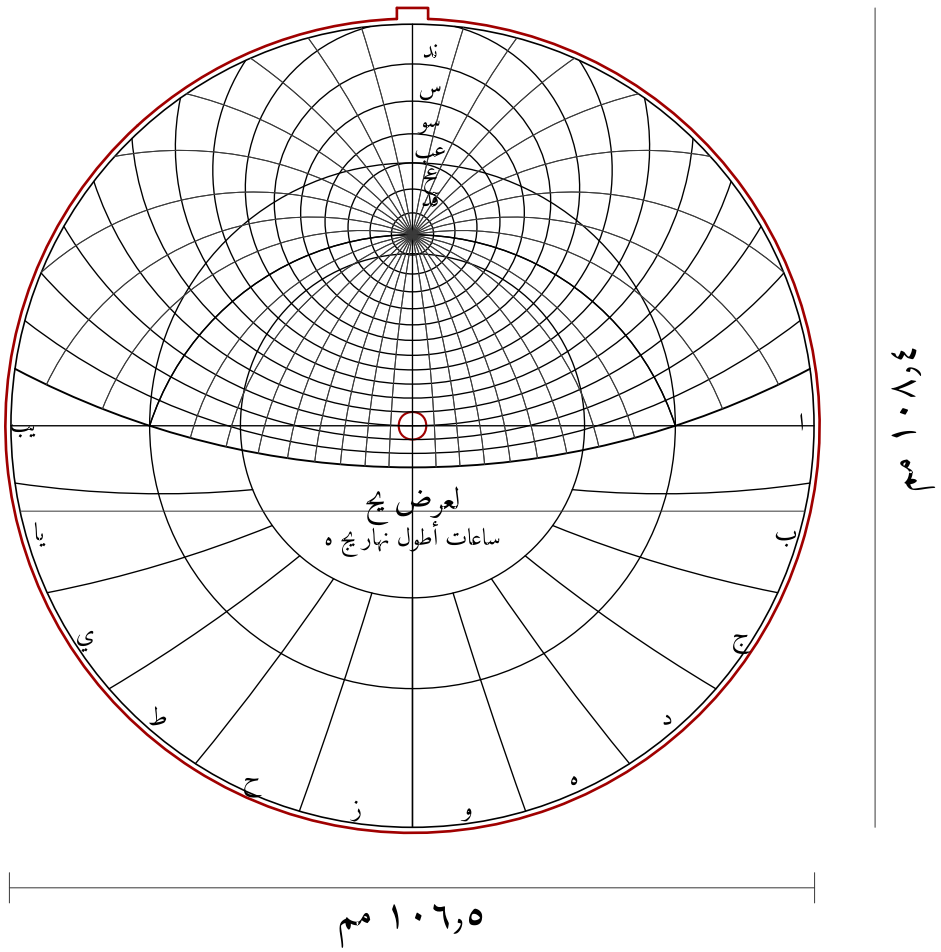
١٤٥٫٣ مم

١١٨٫١ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٦٩ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٣٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

أسطرلاب تعليمي (م. برونولد)

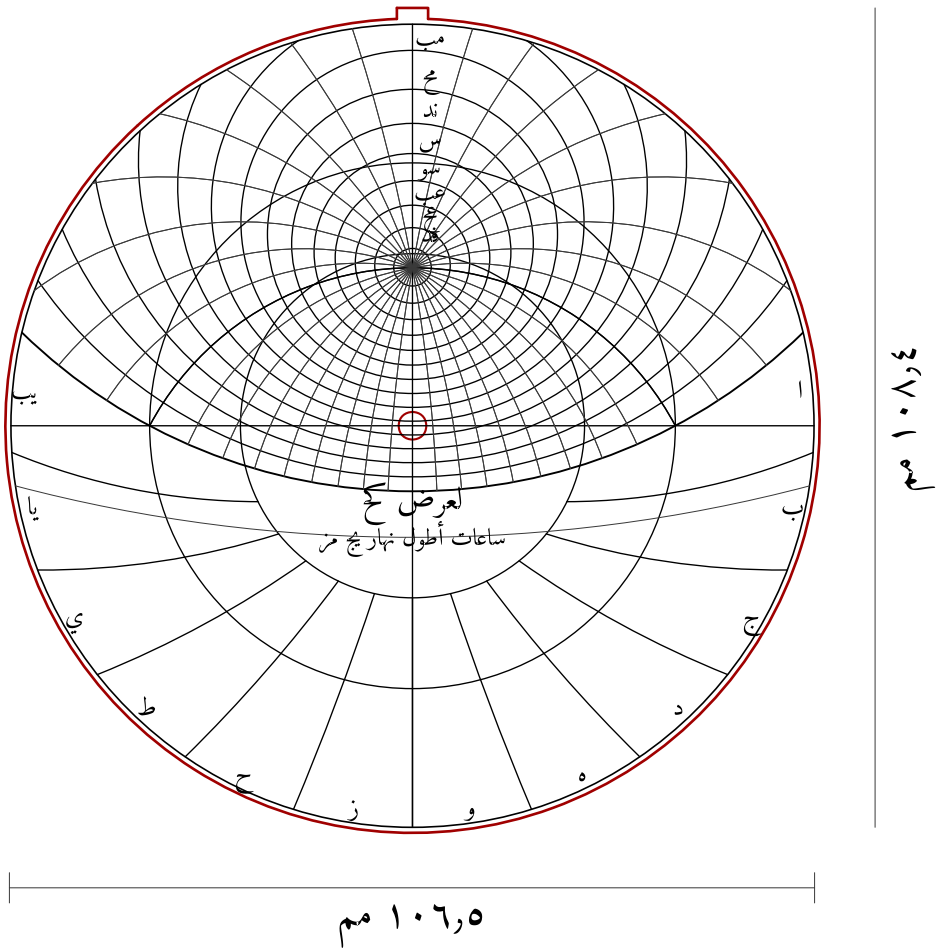
4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (لعرض 18°)



المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٩١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٦٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

أسطرلاب تعليمي (م. برونولد)

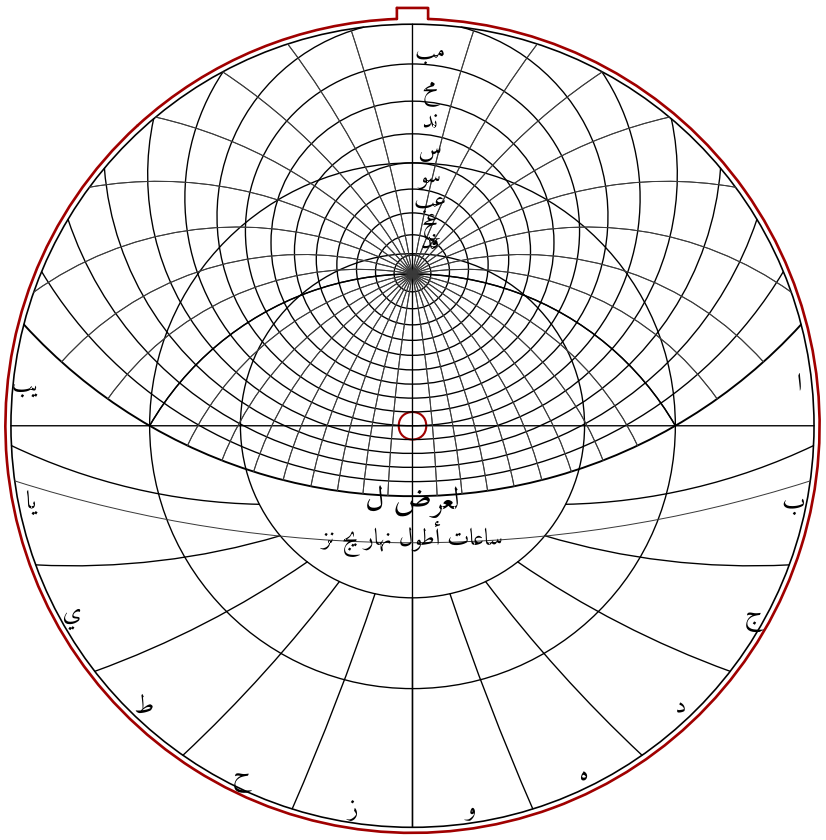
5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض 28°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate1a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٣٫٦٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

أسطرلاب تعليمي (م. برونولد)

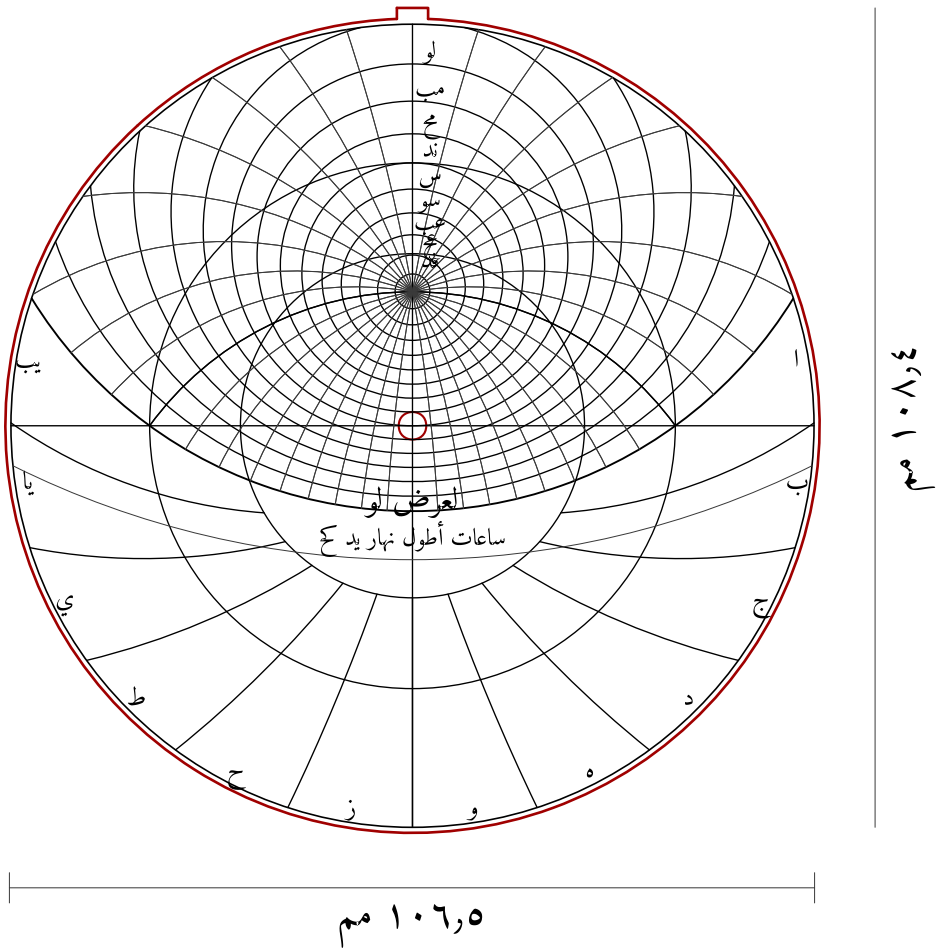
6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (لعرض 30°)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ٠٫٩١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٦٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

أسطرلاب تعليمي (م. برونولد)

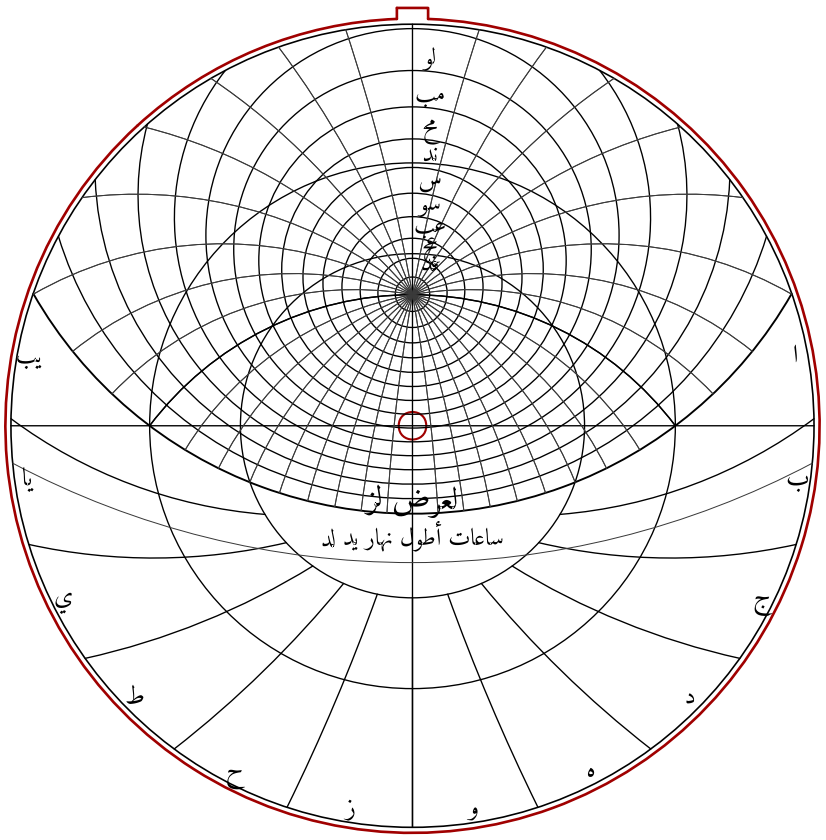
7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (لعرض 36°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate2a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٣٫٦٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

أسطرلاب تعليمي (م. برونولد)

8) الصفيحة 3 - الوجه الأول (لعرض 37°)



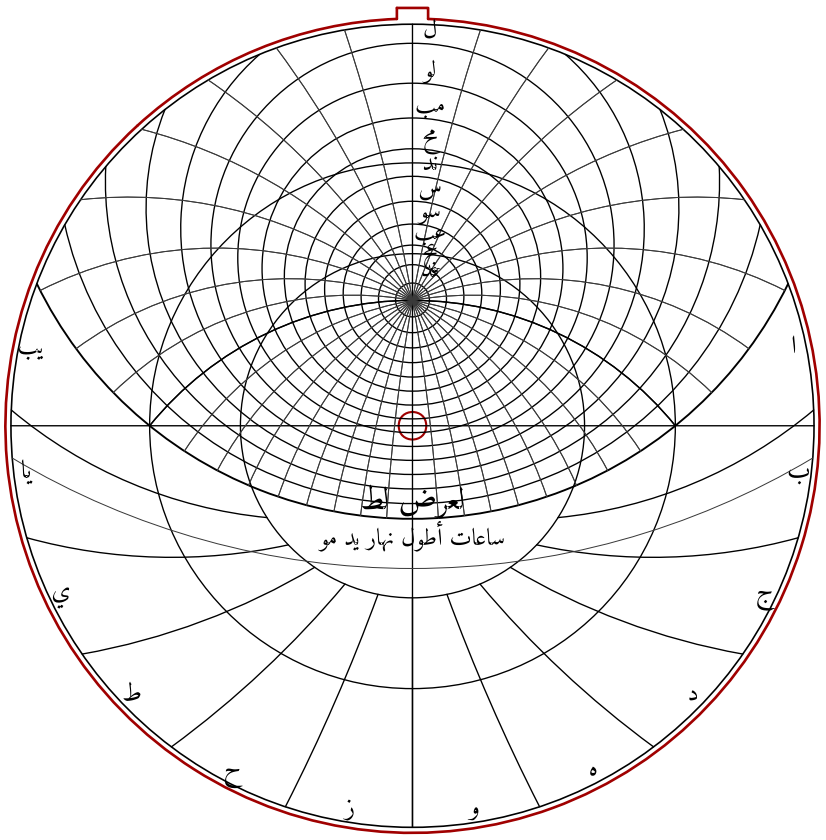
١٠٨٫٤ مم

١٠٦٫٥ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ٠٫٩١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٦٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3a.dxf

أسطرلاب تعليمي (م. برونولد)

9) الصفيحة 4 - الوجه الأول (لعرض 39°)



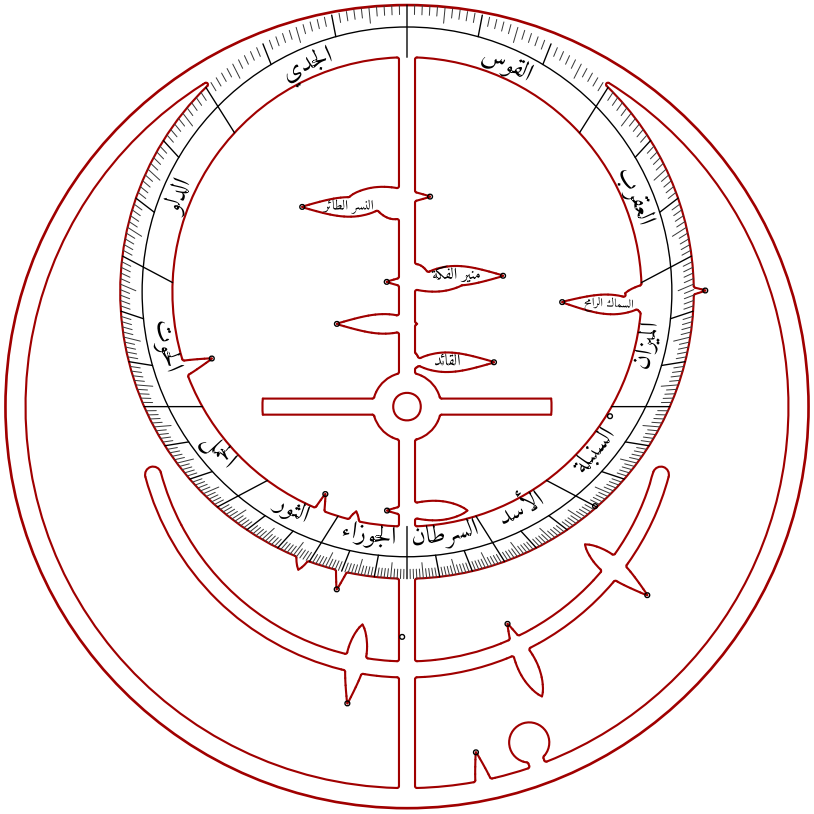
١٠٨٫٤ مم

١٠٦٫٥ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ٠٫٩١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٦٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4a.dxf

أسطرلاب تعليمي (م. برونولد)

10) العنكبوت (الشبكة) - 19 كوكباً



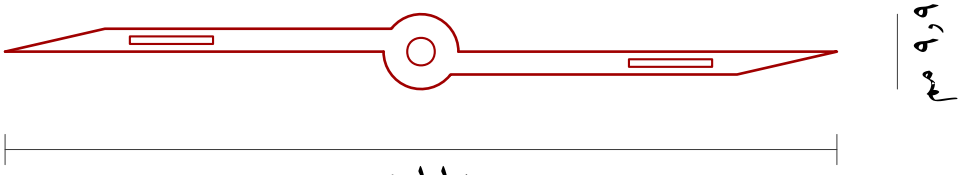
١٠٦٫٢ مم

١٠٦٫٢ مم

المادّة: نحاس أصفر
السّمك: ١٫٠٧ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٦٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

أسطرلاب تعليمي (م. برونولد)

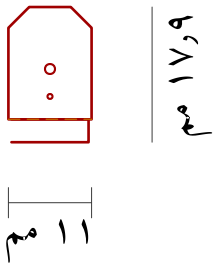
11) العضادة ذات الهدفتين (طول 110 مم)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٤٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٦٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

أسطرلاب تعليمي (م. برونولد)

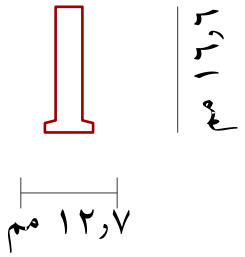
12) هدفتا العضادة (تُثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٨٩ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ٠٫٦٦، ١٫٣٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

أسطرلاب تعليمي (م. برونولد)

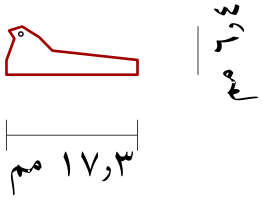
13) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 3.5 مم وطول 16.6 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

أسطرلاب تعليمي (م. برونولد)

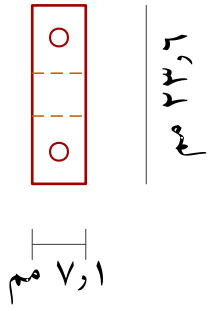
14) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٨٩ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

أسطرلاب تعليمي (م. برونولد)

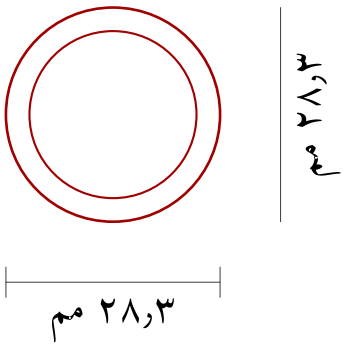
15) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٤٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٣٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

أسطرلاب تعليمي (م. برونولد)

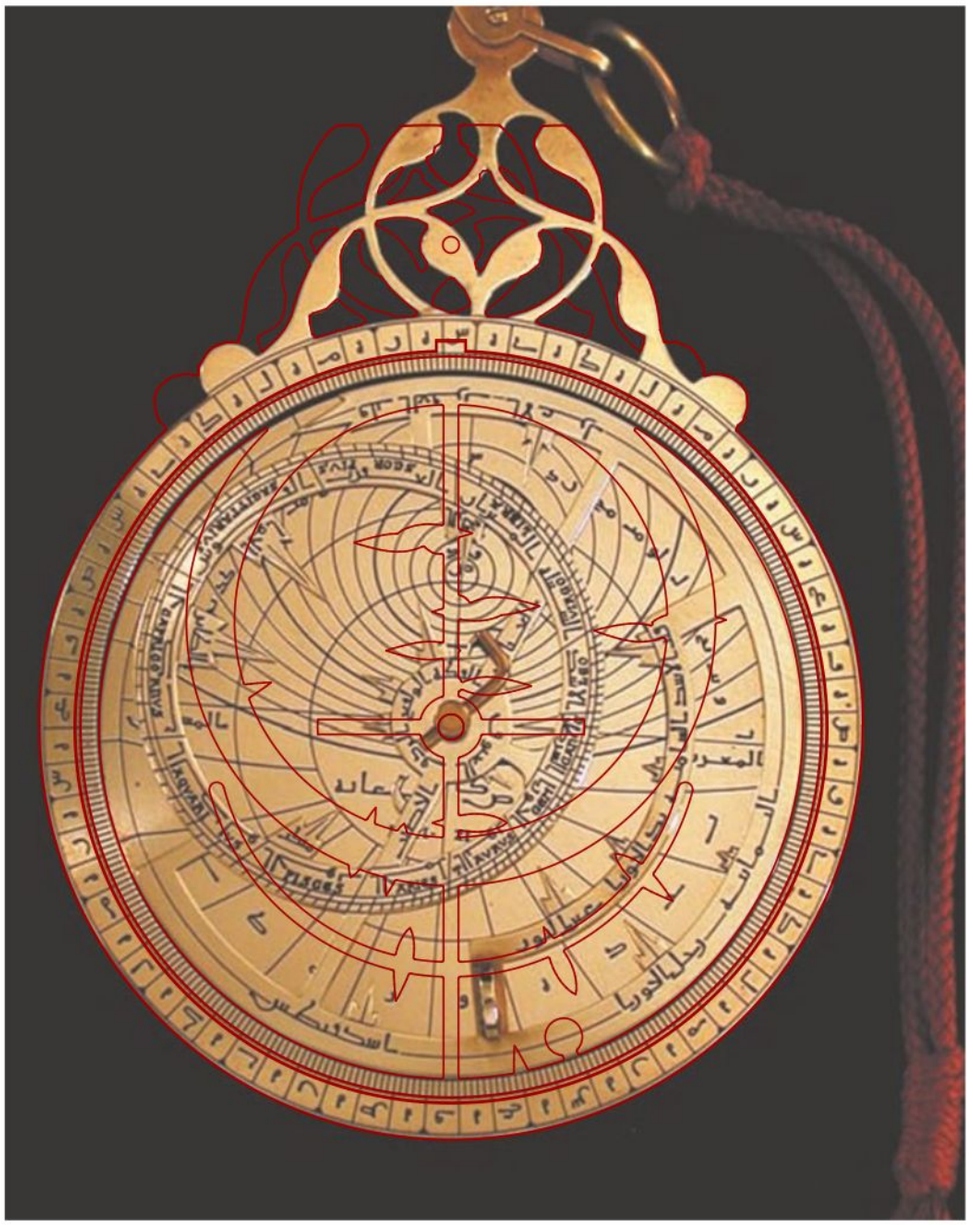
16) الحلقة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٩٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٢٫٠٩ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

أسطرلاب تعليمي (م. برونولد)

مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

أسطرلاب تعليمي (م. برونولد)

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC